

$$-I_d = [0, 1, 1]$$

$$J_d = [0, 0, -1]$$

Матрица ветвей дополнения

$$J_1 = [1, 0, 0, 1]$$

$$J_2 = [0, 1, -1, 0]$$

$$J_3 = [-1, 0, 0, 0]$$

$$J_4 = [0, -1, 1, -1]$$

Составим матрицу главных контуров

$$B_k = [-1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$$

$$B_k = [0, 1, 0, -1, 1, 0, 0]$$

$$B_k = [-1, 1, 0, -1, 0, 0, 1]$$

АСЧЕТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла

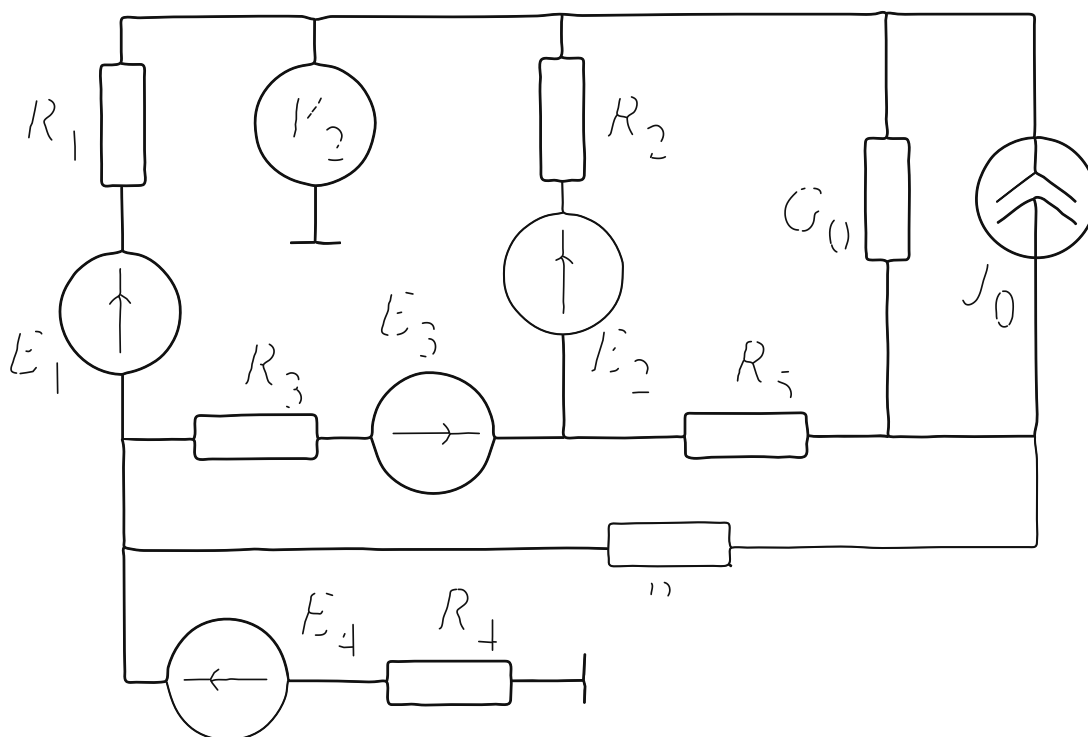


Рисунок 19 – Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{ref} = 0 \text{ V}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$\begin{aligned} 0.4 \varphi_1 - 0.05 \varphi_2 - 0.1 \varphi_3 - 0.125 \varphi_4 &= -4 \\ -0.05 \varphi_1 + 0.5167 \varphi_2 - 0.0667 \varphi_3 - 0.4 \varphi_4 &= 29.5 \end{aligned}$$